

INSTRUÇÕES

- I. Leia a prova com atenção e em silêncio.
- II. A prova é em individual, **offline** e com consulta apenas ao seu material.
- III. Ao término da prova, **chame o professor para recolher seu arquivo zip com o conteúdo da prova, o arquivo deve ter seu nome completo.**
- IV. A prova se inicia às 7h45m e terminará às 9h20m. Não serão aceitas entregas tardias. Tempo mínimo de permanência: 0h45m.
- V. Para cada situação-problema, escolha e aplique o algoritmo que considerar mais adequado: Perceptron, MLP ou K-means. Use os datasets recebidos junto com a essa prova para fazer suas análises.
- VI. Utilize apenas as bibliotecas permitidas e explique, com base nos resultados e gráficos obtidos, suas conclusões para os quesitos.
- VII. **Entregue:** um Jupyter Notebook com o código e os resultados obtidos; o CSV dos datasets usados.
- VIII. Dúvidas? Retorne ao primeiro item.

QUESTÕES

- 1) A equipe de marketing coletou dados de 300 clientes contendo duas variáveis principais: Renda Anual (em milhares) e Score de Gastos (uma nota de 1 a 100). Eles não sabem quais são as categorias desses clientes, mas acreditam que existem perfis de comportamento distintos (ex: quem ganha muito e gasta muito, quem ganha pouco e gasta pouco, etc.). O diretor de marketing pediu para você identificar automaticamente esses grupos para que ele possa direcionar campanhas específicas. Use o dataset “dataset_marketing.csv”
- 2) O setor financeiro precisa automatizar a aprovação de cartões de crédito. Temos um histórico de clientes com duas variáveis: Histórico de Crédito e Dívida Atual. A coluna Aprovado (0 ou 1) indica se o cliente foi um bom pagador no passado. Crie um modelo que aprenda a classificar novos clientes. Uma análise preliminar dos dados sugere que existe uma linha clara que separa os bons pagadores dos maus pagadores. Utilize o modelo mais simples possível que resolva o problema com eficiência computacional. Use o dataset “dataset_credito.csv”
- 3) O time de segurança digital notou um padrão estranho em transações bancárias. Fraudes tendem a ocorrer em padrões que não seguem uma regra linear simples (por exemplo, não é apenas "valor alto = fraude"). Ao visualizar os dados de Valor e Distância, nota-se que as fraudes formam um círculo ao redor das transações legítimas, ou vice-versa. Testes anteriores mostraram que uma única reta não consegue separar as fraudes das transações normais. Escolha um algoritmo capaz de aprender fronteiras de decisão curvas ou complexas. Treine um classificador para detectar essas fraudes. Use o dataset “dataset_fraude.csv”
- 4) A corretora de valores da empresa quer lançar um robô advisor¹. Eles possuem dados de ativos financeiros com 4 características: Volatilidade, Retorno Esperado, Liquidez e Tempo de Maturação. Os analistas já rotularam esses dados em 3 classes de risco: 0 (Baixo), 1 (Médio) e 2 (Alto). Desenvolva um modelo capaz de receber essas 4 informações de um novo ativo e prever em qual das 3 categorias de risco ele se encaixa. Como a saída não é binária (0 ou 1), mas sim multiclasse (0, 1 ou 2), seu modelo precisa suportar múltiplas saídas. Use o dataset “dataset_investimentos.csv”

¹ Um robô advisor é um serviço de consultoria financeira online que usa algoritmos para gerenciar automaticamente carteiras de investimento com base no perfil de risco e nos objetivos do cliente. Ele automatiza o processo de escolha e ajuste de investimentos, como alocação de ativos e fundos, com o objetivo de remover o fator emocional das decisões de investimento .